SK 네트웍스 Family AI 34기 : 3팀

프로젝트 기획서

산출물 단계	기획
제출 일자	2026. 10. 23.
깃허브 경로	https://github.com/SKNETWORKS-FAMILY-AICAMP/SKN34-FINAL-3TEAM
작성 팀원	최성욱

프로젝트 기획

1. 프로젝트 주제
2. 문제 정의
3. 시장조사 및 BM 분석
4. 시스템 구성 기획
5. 모델링 계획
6. 데이터 수집 전략
7. 역할분담(R&R)

1. 프로젝트 주제

사고뭉치 — 아이의 생각을 기록하고, 그 기록을 학부모가 대화로 분석하는 사고력 학습 플랫폼 과정 공통 주제인 "대화형 데이터 기반 분석 에이전트 및 자동 리포팅 플랫폼"을 초등~중학생 사고력 학습에 적용함

한 문장	AI가 대신 써 주는 시대에, 생각은 아이가 직접 하게 만드는 서비스
사용자	학생 **초1~중3** → 고등학생(논술·교과 학습) 순으로 확장 -> 성인용 논술·작문으로 추후 확장
결제자	학부모 (B2C 월 구독) -> 추후 B2B 유통 예정
핵심 경험	미션을 풀며 생각 작성 → 사고뭉치가 아이의 말을 짚어 되물음 → 한 걸음 더 생각 → 정답·예시 답 확인 및 돌아보기
데이터 분석 에이전트	학부모가 "질문을 받고 뭐가 달라졌어?"처럼 질문하면 에이전트가 학습 기록을 도구로 조회·계산해 답변하고, 답변 속 숫자·인용은 실제 기록과 자동 대조함
자동 리포팅	주간 생각 리포트를 기록에서 자동 생성(숫자 근거(분모·계산식 포함), 다섯 가지 생각 유형, 질문 전후 변화, 아이의 돌아보기)
다루는 생각	다섯 가지 생각 유형(분석하기·따져 보기·새로 만들기·문제 해결하기·돌아보기)과 그 바탕인 기초 사고력(비교·분류·순서·규칙·원인과 결과·추론)

사고뭉치는 글 대필이나 맞춤법 교정 서비스가 아니며, 사고력 진단 검사나 성적 향상 보장 서비스도 아님

숫자 레벨은 검증 전까지 학생·학부모에게 공개하지 않음

2. 문제 정의

2.1 현상: 무엇이 바뀌고 있나

현상	근거	출처
학교 평가가 "결과"에서 "생각 과정을 쓰는 것"으로 변경	2022 개정 총론: "서술형과 논술형 평가의 비중을 확대한다", "문제 해결 및 사고의 과정을 중시하는 평가"	교육부 고시 제2022-33호 [별책 1] 초·중등학교 교육과정 총론 (국가교육위원회 고시 제2026-1호 일부개정 포함, 2026.1.21.)
생성형 AI가 학생 글쓰기에 사용	서울 중·고생 생성형 AI 사용 조사	서울시교육청교육연구정보원 「생성형 AI의 교육적 활용 실태 및 요구 조사 연구」(2025.7. 조사, 2026.1.11. 발표) / 뉴시스 보도
기초 문해력 저하 신호	국가수준 학업성취도 평가 국어 1수준(매우 낮음) 비율: 중3 10.1% → 10.8%, 고2 9.3% → 10.4%(2024 → 2025, 통계적으로 유의미한 변화는 아님)	교육부·한국교육과정평가원 국가수준 학업성취도 평가 결과(중3·고2 약 3% 표집) / 헤럴드경제(2024 결과), 2025 결과 보도
서술형·논술형 피드백 수요가 증가	경기도교육청 하이러닝 AI 서·논술형 평가가 2025년 6월 개통 후 10월 말까지 누적 60만 7,145건 사용	교육을 비추다
학부모의 교육비 부담이 역대 최고	2025년 초중고 사교육비 총액 27조 5천억 원, 사교육을 받는 학생 1인당 월평균 60만 4천 원(역대 최고)	교육부·국가데이터처 2025년 초중고 사교육비 조사 / 뉴시스

2.2 원인:왜 문제가 생기나

1. **학습 도구가 정답 중심**

   많은 학습 앱은 정답 여부만 채점하므로 아이가 "왜 그렇게 생각했는지"는 기록으로 남지 않음(경쟁 서비스 분석으로 보완 예정)

2. **서술형 피드백에 많은 인력이 소요됨**

   서술형·논술형 답안은 한 편씩 읽고 피드백을 작성해야 하므로 교사가 모든 학생에게 자세한 피드백을 제때 주기 어려움

경기도교육청 AI 서·논술형 평가 도입 후 약 5개월 만에 누적 60만 7,145건이 사용되어 서술형 피드백 수요가 큼을 보여 줌

3. **AI 도구가 생각을 대신함**

   생성형 AI가 답이나 글을 대신 작성하면 아이가 스스로 이유를 만들고 고쳐 보는 단계가 사라짐

   서울 학생의 94.7%가 생성형 AI 사용 경험이 있고, 교사의 93.4%가 학생의 과의존을 우려함

2.3 영향: 누가 어떻게 손해를 보나

대상	영향
학생	이유를 설명하고 피드백받아 고쳐 쓰는 연습이 부족해서 서술형·논술형 평가에 약해짐
학부모	점수만 보이고 아이가 스스로 썼는지 AI로 썼는지, 생각이 자랐는지 알 수 없어 사교육에 의존함 (사교육 참여 학생 월평균 60만 4천 원, 역대 최고)
교사,학교	서술형 채점·피드백 부담이 큼

2.4 기존 해결책의 한계

기존 해결책	한계
AI 첨삭 (써봄, 키위런)	완성된 글을 채점하고 고쳐 줌 → 생각 과정이 아닌 결과물을 평가하며, 학부모용 과정 정보가 없음
독서·논술 학원	월 12만~15만 원대(주요 프랜차이즈 등록 교습비 중앙값), 시간과 지역 제약
학교 AI 평가 (하이러닝)	교사용이므로 가정과 학부모가 사용할 수 없음
일반 생성형 AI	답을 대신 써 줘서 문제를 오히려 키움

2.5 핵심 문제

초1~고3 학생이 자기 생각을 이유와 함께 쓰고 피드백을 받아 고쳐 보는 경험을 집에서 반복할 수단이 없으며, 학부모는 그 과정을 근거와 함께 확인할 수 없음

해결 질문: 어떻게 하면 AI가 답을 대신하지 않고 아이가 스스로 생각을 넓히게 하면서, 그 과정을 학부모가 숫자와 아이의 실제 문장으로 확인하게 할 수 있을까?

2.6 범위

- **포함:** 초3~6 서술형·논술형과 다섯 가지 생각 유형 (12/7 개발 범위의 중심)

- **확장 (고도화):** 중학교 서술형·논술형, 고등학교 논술·교과 학습, 초1~2 고르기·말하기
- **제외:** 성적 향상 보장, 대신 써 주기, 맞춤법 교정, 사고력 진단 검사

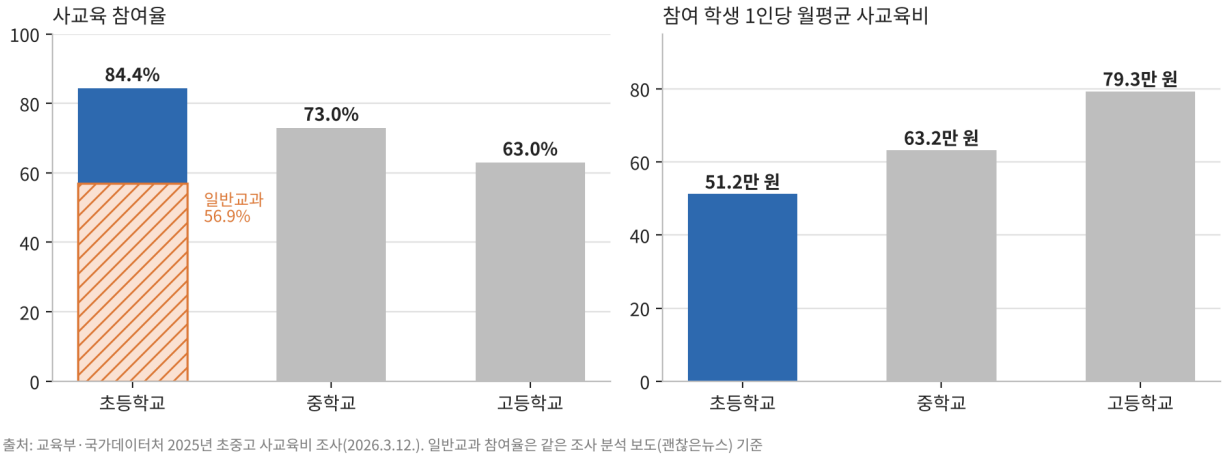
2.7 해결됐다고 볼 기준

기준	지표
아이 스스로 생각을 보완함	되묻기 후 생각을 더한 비율, 전후 근거·까닭을 잇는 말 수
논술다운 글을 작성함	주장·근거·반론 요소 충족률 (논술 지표, 근거 조사 중)
피드백을 신뢰할 수 있음	사람-AI 채점 일치도(QWK)
학부모가 학습 과정을 이해함	리포트 근거 문장 정확도, 학부모 인터뷰

3. 시장조사 및 BM 분석

3.1 시장 현황

항목	내용	출처
학부모 교육비 지출	2025년 초중고 사교육비 총액 27조 5천억 원, 사교육 참여 학생 1인당 월평균 60만 4천 원으로 역대 최고	교육부·국가데이터처 2025년 초중고 사교육비 조사(2026.3.12.)
학교급별 참여	사교육 참여율 초 84.4%, 중 73.0%, 고 63.0%, 참여 학생 월평균은 초 51만 2천 원, 중 63만 2천 원, 고 79만 3천 원	같은 조사
교과 사교육 참여	일반교과(국·영·수·사·과·논술 등) 참여율은 전체 56.5%, 초등 56.9%로 초등은 2024년 대비 10.2%p 감소, 반면 참여 학생의 일반교과 월평균은 59만 5천 원으로 7.9% 증가	같은 조사, 괜찮은뉴스 분석(2026.3.18.)
국어·논술 사교육	국어 사교육 참여율은 25.4%로 영어(53.4%)·수학(54.1%) 다음 순위(2024), 참여 학생 월평균은 국어 18만 5천 원, 논술 15만 3천 원(2025), 국어 사교육비 총액은 2013년 대비 84.2% 증가(2025 기준)해 일반교과 중 증가율이 가장 높음	교육부 2024 사교육비조사(참여율), 괜찮은뉴스 분석(월평균·증가율)
학원 공급	2025년 전국 사설학원 9만 4,866개로 2023년(8만 8,738개) 대비 6.9% 증가, 수강인원 674만 5,719명(서울 195만, 경기 194만), 예체능·성인 대상 학원 포함 수치	한국교육개발원 「교육통계연보」
학생 수	2026년 초등학생 221만 9,370명(전년 대비 5.4% 감소), 초·중·고 학생 483만 7,512명	교육부·한국교육개발원 2026년 교육기본통계(2026.8.26.)
학생의 AI 사용	서울 학생 26,531명 중 94.7%가 생성형 AI 사용 경험이 있고, 교사 93.4%가 과의존을 우려함	서울시교육청교육연구정보원(2026.1.11. 발표)
학교 평가 변화	"서술형과 논술형 평가의 비중을 확대한다"	2022 개정 교육과정 총론
공공 에듀테크	대규모 보급보다 효과 검증·실증 중심으로 운영됨 충북 에듀테크 소프트랩은 교사와 기업이 8개월간 제품의 학업 성취도·수업 참여도 효과를 분석함(2026년 3차년도)	대학저널(2026.4.9.)



출처: 교육부·국가데이터처 2025년 초중고 사교육비 조사(2026.3.12.). 일반교과 참여율은 같은 조사 분석 보도(괜찮은뉴스) 기준

그림 1 학교급별 사교육 참여율과 참여 학생 월평균 사교육비 (2025)

시사점: 학부모는 이미 교육에 큰 비용을 지출하고 있으며 교과 사교육 참여 학생의 지출은 오히려 증가함

학생 수 감소에도 학원 수는 늘어 교과 학습 공급처는 많으나, AI 시대에 "아이가 직접 생각했는지"를 확인할 수단은 없고 학교 평가는 서술형·논술형으로 전환 중임

생각 과정을 기록해 보여 주는 서비스의 진입 여지가 여기에 있음

3.2 타겟

구분	대상	이유
핵심 타겟	초3~6 자녀를 둔 학부모 중학생 학부모	초) 서술형 글쓰기를 시작하는 시기이며, 학교급 중 사교육 참여율(84.4%)이 가장 높음 중) 서·논술형 평가가 내신에 반영되는 시기
추후 확장 1단계	고등학생	고등학생 논술·교과 학습 - 약술형 논술 지원자가 2023학년도 4만 5,586명(8개 대학)에서 2026학년도 12만 4,448명(15개 대학)으로 증가(이투스 분석), 데이터와 채점 기준 확보 후 진행
추후 확장 2단계	성인	성인용 논술·작문 학습 - 한국 성인의 언어능력은 249점으로 OECD 평균(260점)보다 낮고 10여 년 전 1주기 조사 대비 24점 하락(OECD 국제성인역량조사 PIAAC 2주기, 2024.12 발표), 성인은 본인이 결제하므로 학부모 리포트 대신 본인용 성장 리포트로 전환하고 기업 교육(B2B)도 함께 검토

3.3 시장 규모

구분	산식	인원	연 매출 규모(B2C 구독가 기준)
TAM **전체 대상**	2026년 초·중·고 학생 수 (확장 단계 포함)	483만 7,512명	1조 1,030억 ~ 1조 6,835억 원
SAM **핵심 타겟**	초3~6: 159만 7,152명(초등 전체 − 초1 − 초2) × 56.9%(초등 일반교과 참여율) ≈ 90만 9천 명중1~3: 중학생 133만 8,750명 × 61.5%(중학교 일반교과 참여율) ≈ 82만 3천 명	약 173만 2천 명	3,949억 ~ 6,028억 원
SOM **3년 내 목표**	SAM의 0.5%	약 8,700명	19.7억 ~ 30.1억 원

※ 연 매출 = 인원 × 월 19,000원(베이직)~29,000원(플러스) × 12개월, 초3~6은 초등 전체에서 초1(2026 추계 29만 8,178명)과 초2(2025 초1 32만 4,040명으로 근사)를 뺀 값

※ 학원 경유(B2B2C) 매출은 학생당 월 5천~1만 원으로 별도 산정하며 위 금액에 포함하지 않음, SOM 약 8,700명이 모두 학원 경유일 경우 연 5.2억~10.4억 원(B2C 19.7억~30.1억 원 대비 약 1/3 수준)

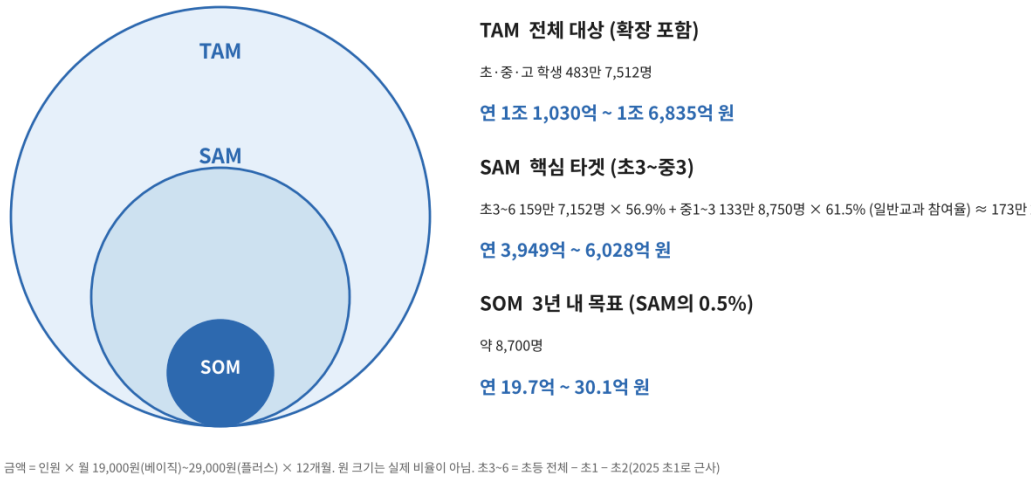


그림 2 TAM·SAM·SOM (원 크기는 실제 비율이 아님)

3.4 경쟁 서비스 분석

서비스	확인한 내용	가격	사고뭉치와의 차이
키위티·키위런 (투블럭AI)	학생 글 평가·수정 제시, 미션 글쓰기(개요·고쳐 쓰기). 2024년 대교 솔루니에 학생 6,000명·교사 300명 규모로 공급	학교·기관 공급	완성된 글을 평가·수정함 사고뭉치는 아이의 원문과 되묻기 전후 변화로 "직접 생각했다"는 증거를 학부모에게 제시함
써봄	AI 논술 첨삭, 논리구조·근거타당성·언어표현 3영역 평가	개인 월 9,900원 교사 월 29,900원	첨삭과 점수를 제공함 사고뭉치는 답을 고쳐 주지 않고 되묻기로 아이가 스스로 보완하게 하며, 학부모 대화형 분석과 "이번 주 저녁 질문"을 제공함
경기 하이러닝 AI 서·논술형 평가	2025년 6월 개통, 10월 말까지 누적 60만 7,145건	공교육 무료	학교 수업·평가용이며, 사고뭉치는 가정 학습과 학부모 확인용임
독서논술 학원	교육청 등록 교습비(NEIS, 2026.10.23) 초등 기본 과정 중앙값: 한우리 12만 원(41곳), 리드인 15만 원(28곳), 리딩엠 미공개	월 12만~15만 원대	사람이 1:1로 지도함 사고뭉치는 학원과 경쟁하지 않고 숙제·학부모 리포트 도구로 협력함



그림 3. 포지셔닝 맵 (공개 자료로 본 정성 비교)

포지셔닝: 기존 서비스는 결과물(완성된 글)을 채점하거나 사람이 직접 지도함

사고뭉치는 생각의 과정(원문 → 되묻기 → 보완)을 기록하고, 그 기록을 학부모에게 증거와 대화거리로 전달함

3.5 서비스의 세 가지 가치

구분	대상	가치
사용 가치	학생	되묻기로 한 걸음 더 생각할 기회
사용 가치	학부모	아이가 직접 한 생각을 원문 근거로 확인, 아이와 나눌 대화거리
업무 가치	학원	학생별 상담 자료·주간 피드백 자동 작성
업무 가치	서비스 운영	서술·논술 1차 채점 자동화
사업 가치	기업	구독 매출, 학원 유통 채널, 생각 기록 데이터 자산

3.6 학부모가 결제하는 이유

- **"우리 아이가 직접 생각했다"는 증거 확인 (대필 문제 해결):** 리포트에 아이의 원문, 되묻기 전후의 변화(근거 수, 까닭을 잇는 말 수), 아이 답에 실제로 있는 구절만 인용한 관찰 결과를 제시함
- **아이와 나눌 대화거리 제공:** 주간 리포트마다 "이번 주 저녁 질문"을 제공해 리포트가 읽고 끝나는 문서가 아니라 저녁 식탁 대화로 이어지게 함
- **서·논술형 평가 대비라는 실용적 명분:** 미션을 2022 개정 교육과정 성취기준과 연결해 학교 공부와 연계함

3.7 수익 모델과 가격안 (가설)

상품	가격	구성
베이직	월 19,000원	미션, 되묻기, 주간 리포트
플러스	월 29,000원	베이직 + 리포트에 물어보기(대화형 분석), 이번 주 저녁 질문, 서·논술형 대비 미션
연간 결제	2개월 무료 (약 17% 할인)	이탈 방지
형제 추가	1인당 50% 할인	가구 단위 이용

가격 근거

- **상한 기준:** 사교육 참여 초등학생 1인당 월평균은 51만 2천 원이며 플러스는 그 약 5.7%, 베이직은 약 3.7% 수준, 논술 사교육 참여 학생 월평균(15만 3천 원)과 비교해도 플러스는 약 19% 수준
- **하한 기준:** AI 논술 첨삭(써봄) 개인 월 9,900원, 사고뭉치는 첨삭이 아닌 과정 리포트와 대화형 분석을 제공하므로 그보다 높게 책정
- **검증:** 데모 이후 학부모 가격 민감도 설문과 무료→유료 전환율로 확인 예정, 12/7 배포는 데모 계정만 운영하고 결제는 연동하지 않음

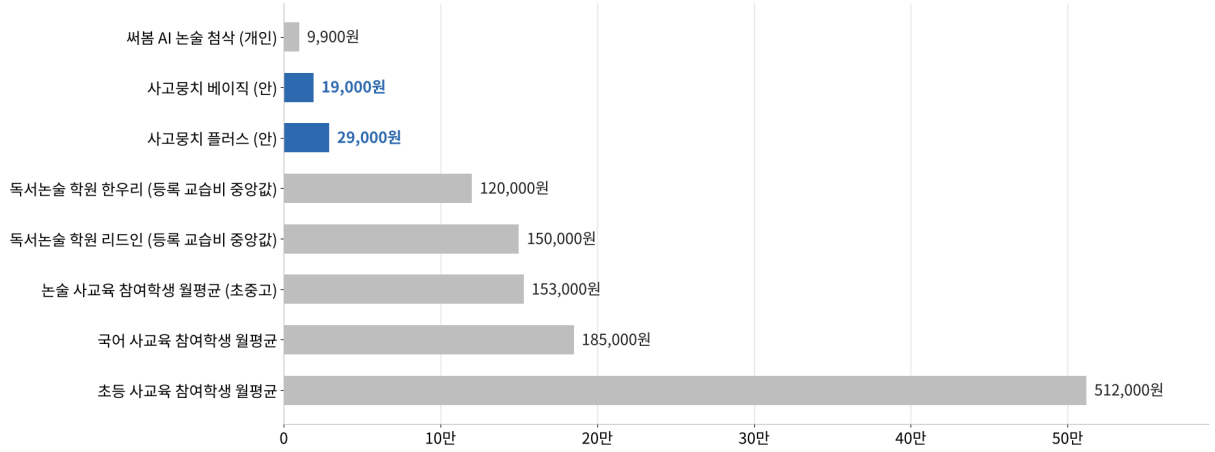


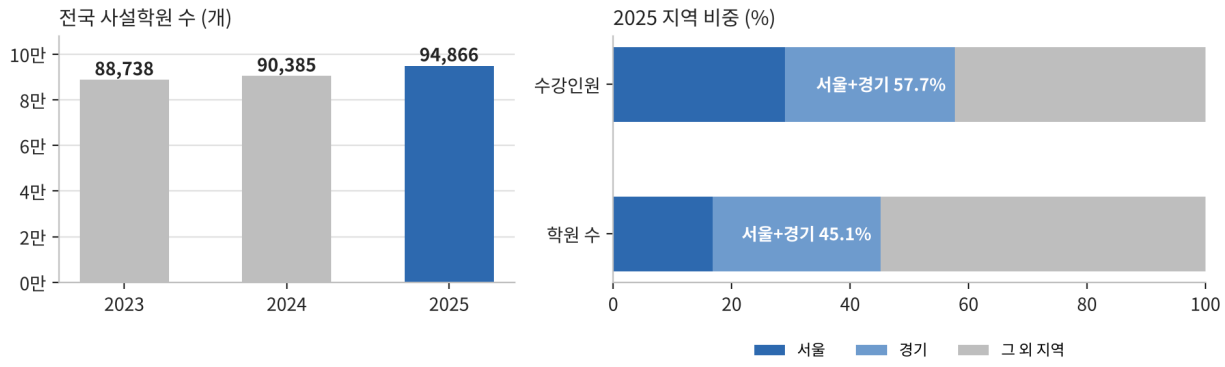
그림 4. 월 가격 비교 (사고뭉치 가격은 제안안)

3.8 유통 채널

학원 B2B2C: 학원이 사고뭉치로 숙제를 내고 학부모는 리포트를 받으며, 학원은 학생당 월 5천~1만 원을 부담함

교육 B2C는 고객 획득 비용이 크지만 학원을 통하면 학부모를 한꺼번에 확보할 수 있고 기존 학원과 경쟁이 아닌 협력 구도가 됨

- **채널 규모:** 2025년 전국 사설학원 9만 4,866개, 학생 수 감소에도 학원 수는 2023년 대비 6.9% 증가
- **초기 영업 지역:** 학원 수의 45.1%(4만 2,787개), 수강인원의 57.7%가 서울·경기에 집중되어 있어 수도권 독서논술·국어 학원부터 접근
- **주의:** 이 통계는 예체능·성인 대상 학원을 포함하고 수강인원은 학생 수가 아닌 학원별 인원의 합계이며, 독서논술·국어 학원 수는 별도 확인 필요



출처: 한국교육개발원 「교육통계연보」(성인지통계 DT_1LCC011). 예체능·성인 대상 학원 포함, 수강인원은 학생 수가 아님

그림 5. 전국 사설학원 수와 서울·경기 비중

공공 B2G: 직접 판매가 아닌 실증 사업 참여로 접근하며, 서비스 효과 검증 결과를 공공 시장 진입 경로로 활용

3.9 원가와 핵심 지표

사용자 1인당 월 LLM 비용 = (미션당 호출 수 × 호출당 토큰 × 월 미션 수 + 대화형 분석 + 주간 리포트 4회) × 토큰 단가

- **단가 기준:** Claude Sonnet 5.5, 입력 100만 토큰당 $2, 출력 100만 토큰당 $10
- **측정:** 토큰 사용량은 서비스에서 호출마다 자동 기록
- **절감:** 리포트와 설명 문장은 주 1회 일괄 생성하므로 실시간 생성보다 비용이 적음

핵심 지표	의미
주간 리포트 열람률	학부모가 가치를 느끼는가
주당 미션 완료 횟수	아이가 꾸준히 쓰는가
학부모 질문 수	대화형 분석이 쓰이는가
무료→유료 전환율	가격이 맞는가
월 해지율	계속 쓰는가 (목표 지표)

3.10 리텐션 전략

- **매주 열어 볼 이유:** 주간 리포트와 "이번 주 저녁 질문"으로 학부모의 매주 리포트 열람을 유도
- **쌓일수록 커지는 가치:** 생각 기록과 돌아보기가 쌓일수록 지난달과 비교할 수 있어 성장 기록의 가치가 커짐

- **중도 이탈 대응:** 미션은 10분 안팎으로 짧게 유지하고 주 3회를 목표로 함

  쉬었다 돌아온 아이에게는 지난 생각을 이어 가는 "복귀 미션"을 제공하고 학부모에게 주간 알림을 발송하며, 효과는 월 해지율과 주당 미션 완료 횟수로 확인
- **가격 장치:** 연간 결제 할인, 형제 추가 할인

3.11 규제

만 14세 미만 아동의 개인정보 처리 시 법정대리인의 동의를 받고 동의 여부를 확인해야 함(개인정보 보호법 제22조의2 제1항)

사고뭉치는 결제자인 학부모가 가입 주체가 되는 구조라 동의 절차를 자연스럽게 포함할 수 있어 오히려 유리함

4. 시스템 구성 기획

12/7 배포 **완성본 기준**, 데모 계정만 운영하고 결제는 연동하지 않음

4.1 전체 구성도

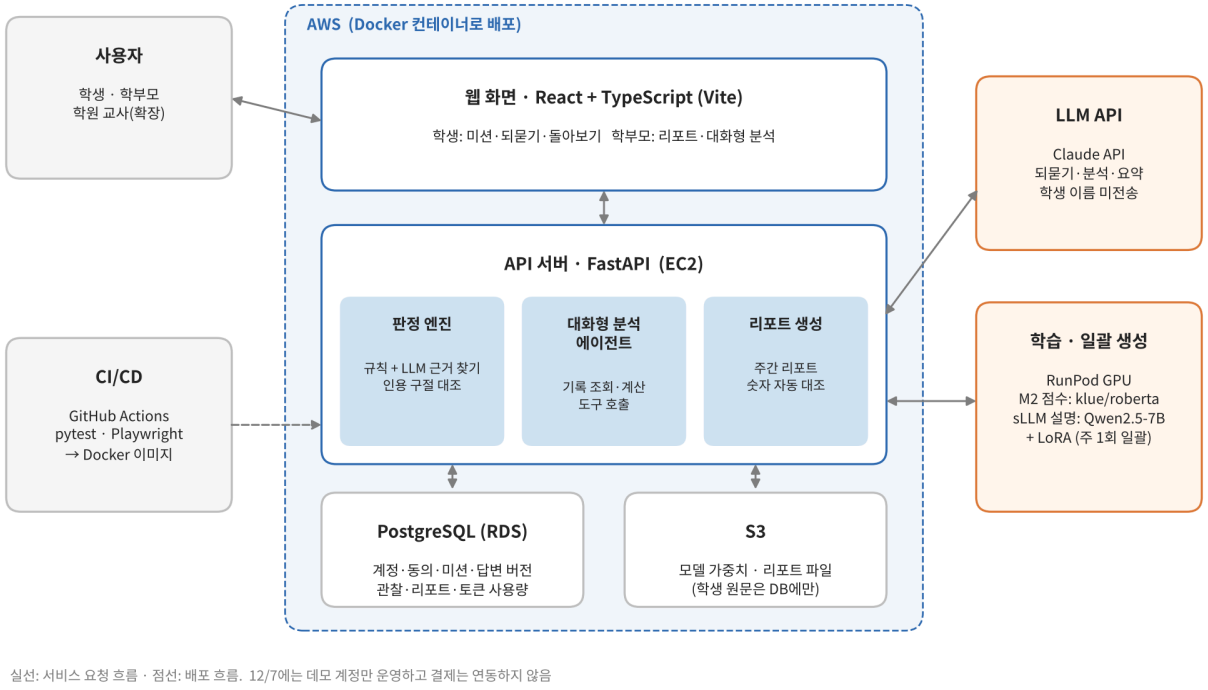


그림 6. 사고뭉치 시스템 구성도

4.2 학생 미션 한 번의 흐름

순서	내용
1	미션 장면(애니메이션)과 질문을 보고 답을 쓰거나 고름 막히면 생각 열기 질문(?)과 메모장(✎)을 활용
2	판정: 고르기·수학 최종 답은 규칙으로, 서술·논술은 채점 기준표의 요소별로 LLM이 아이 답의 구절을 찾고 코드가 그 구절이 답에 실제로 있는지 확인
3	결과에 따라 **“한 걸음 더”** / **“더 말해 보기”** / **“다시 살펴보기”** 중 하나로 연결되며, 근거가 없으면 판정하지 않고 보류
4	아이가 생각을 다 낸 뒤에만 정답·예시 답과 "들어가면 좋은 생각" 체크가 열리고, 돌아보기를 남김

4.3 학부모 화면 흐름

순서	내용
1	학부모가 가입하고 자녀를 등록하며, 이때 법정대리인 동의를 받고 동의 기록을 저장
2	주간 리포트 확인, 리포트는 기록에서 자동 생성(숫자 근거(분모·계산식 포함), 다섯 가지 생각 유형, 되묻기 전후 변화, 아이 원문 인용, 이번 주 저녁 질문)
3	"질문을 받고 뭐가 달라졌어?"처럼 리포트에 질문하면 에이전트가 학습 기록을 도구로 조회·계산해 답하고, 답 속 숫자·인용은 실제 기록과 자동 대조 후 제시

4.4 기술 스택

구분	사용 기술	역할
프론트엔드	React, TypeScript, Vite	학생 미션 화면, 학부모 리포트·대화 화면, 반응형 UI
백엔드	FastAPI (Python), Pydantic	REST API, 인증, 미션·답변·리포트 API, API 명세
AI 기능 연동	FastAPI 내부 모듈	판정 엔진, 대화형 분석 에이전트, 리포트 계산
DB	Alembic, SQLAlchemy, PostgreSQL, pgvector	답변 버전·관찰·도움·돌아보기·리포트 저장, 스키마 마이그레이션
LLM	Claude API	판정 근거 찾기, 되묻기, 대화형 분석(도구 호출), 리포트 요약
학습 모델	PyTorch, Hugging Face Transformers, PEFT(LoRA)	M2 점수(klue/roberta), sLLM 설명(Qwen2.5-7B-Instruct + LoRA)
학습·일괄 생성	RunPod GPU	모델 학습, 설명 문장 주 1회 일괄 생성
평가·시각화	scikit-learn(QWK), pandas, matplotlib	사람-AI 채점 일치도, 모델 평가 결과 시각화
인프라	Docker, AWS(EC2, RDS, S3), GitHub Actions	컨테이너 배포, CI/CD
테스트·운영	pytest, Playwright	백엔드·판정 단위 테스트, 화면 E2E 테스트, 통합 테스트, 모니터링·장애 대응
저학년 입력 (확장)	고르기, 보호자 받아쓰기, STT 시범	아동 음성은 저장하지 않음

4.5 데이터 저장 구조

테이블	저장하는 것
학부모·동의	학부모 계정, 법정대리인 동의 일시·항목
학생	자녀 정보(가명), 학년, 연결된 학부모
미션	미션 내용, 성취기준 코드, 채점 기준표 버전
답변	처음 답과 고친 답을 덮어쓰지 않고 버전별로 저장
관찰·도움·돌아보기	판정 결과와 근거 구절, 되묻기 질문, 생각 열기 질문·받아쓰기 사용, 아이의 돌아보기
리포트·대화	주간 리포트, 저녁 질문, 학부모 질문과 에이전트 답, 숫자·인용 대조 결과
LLM 사용량	호출 종류별 입력·출력 토큰 수 (학생 ID·답변 내용은 남기지 않음)

4.6 보안·운영 원칙

- **키 관리:** API 키는 환경 변수와 GitHub Secrets에만 보관하고 저장소에 올리지 않음
- **개인정보:** 학생 이름은 LLM API로 전송하지 않으며, 12/7 배포는 데모 계정만 사용하고 실제 아동은 가입하지 않음
- **비용 관리:** LLM 호출마다 토큰 사용량을 기록해 3.9의 원가를 실제 값으로 산출

5. 모델링 계획

12/7 필수 학습 모델은 M2(글 점수, klue/roberta)로 하고, 그 위에 sLLM 설명 모델을 얹는 구조로 설계 최종 확정은 11/1에 M1(수학 풀이)과 빠른 기준선 비교 후 결정하며, 실시간 되묻기·대화형 분석은 학습 없이 LLM이 담당

모델	입력 → 출력	학습 데이터	서비스에서 쓰는 곳	상태
M2 점수 (필수)	지시문 + 학생 글 → 항목별 1~5점 (과제수행 충실성, 설명의 명료성·구체성·적절성 등)	AI Hub 71818 서술형(4만 건)·71819 논술형(2만 건), 전문가 2인 점수	초5~중3 서술·논술 미션의 "AI 관찰" 점수, LLM관찰과 교차 확인	데이터 확보, 구조 확인
M2 설명 (sLLM, 확장)	글 + M2 점수 → 그 점수에 대한 설명 문장	71818 전문가 피드백 문장 (총체·항목별)	학부모 리포트 설명 (주 1회 일괄 생성)	설계 RunPod에서 LoRA 학습 예정
M1 풀이 점검 (비교 후보)	문제 + 정답 + 풀이 → 정답 여부·필수 과정 실수·계산 실수	AI Hub 71716 손글씨 풀이 라벨	수학 풀이 점검(시범)	파이프라인 완성, 초기 실험

5.1 왜 BERT 계열로 점수를 내고, sLLM은 설명만 맡기나

- 단답형 채점 비교 연구에서 학습시킨 BERT가 QWK 0.74 / 0.87 / 0.94, 학습시킨 GPT-3.5가 0.61 / 0.81 / 0.83으로 나타남 (BEA 2024), 에세이 채점에서도 학습시킨 인코더가 약 0.85로 학습 없는 GPT-5(0.73)보다 높게 나타남 (arXiv 2510.27131), 두 연구 모두 영어 데이터라 한국어는 직접 확인 예정
- sLLM의 장점은 설명 문장 생성이므로 점수를 받아 설명만 작성하게 해 점수와 설명이 어긋나지 않도록 함
- 71818 피드백은 "부족합니다" 같은 평가 말투이므로 학부모 리포트에만 사용하고, 아이에게 하는 되묻기는 질문 은행과 LLM이 담당

5.2 평가 계획

데이터 분할	지시문(문항) 단위로 분할, 71716은 AI Hub Training·Validation이 문항 그룹을 공유해(초5 기준 339/339 그룹) 그룹 단위로 재분할
기준선	다수 클래스 / 규칙 / TF-IDF+로지스틱 / LLM(학습 없음) / 전문가 2인 간 일치도(상한선)
지표	점수: QWK·균형정확도, 과대·과소 판정률 / 설명: 인용 대조·금지어 통과율, 팀원이 50개를 읽고 사실성·말투 평가
초기 실험 (M1, 초5)	정답 여부 균형정확도: TF-IDF+로지스틱 0.725, 규칙(정답 숫자가 풀이에 있음) 0.718. 단서가 약해 M2를 1순위로 둔 근거
활성화 조건	11/22까지 팀이 허용 기준을 먼저 정하고 기준을 넘은 범위만 서비스에 적용하며, 기준 미달 시 평가 보고서로 제출

6. 데이터 수집 전략

학습·평가용 AI Hub 데이터 4종은 모두 다운로드 완료, 서비스 미션은 전부 자체 제작 AI Hub

문항·답안·피드백 원문은 서비스 화면에 사용하지 않음

데이터	규모	라벨	용도	상태
71818 서술형 글쓰기 평가	4만 건 (초5·초6 각 1만, 중1·중2 각 7천, 중3 6천), 국어·사회·과학·수학	8개 항목 1~5점 + 총점, 채점 전문가 2인 + 피드백 전문가 1인	M2 점수·설명 학습 (필수)	다운로드 완료, 초5 검증 데이터 구조 확인
71819 논술형 글쓰기 평가	2만 건 (초5~중3), 국어·사회·과학	71818과 같은 8개 항목 + 피드백	M2 논술형 보강	다운로드 완료
71716 수학 과목 자동 풀이	문항 34,392개 (초3~고), 초5만 풀이 25,305건	정답 여부, 필수 과정 실수 수, 계산 정확도	M1 비교 후보	다운로드·EDA·전처리 완료
545 에세이 글 평가	50,413건 (초4~고3)	최대 11개 항목, 전문가 3인	참고 ("참신성" 정의 확인 전 창의성 라벨로 쓰지 않음)	다운로드 완료

6.1 수집 방법과 처리

순서	내용
1	AI Hub 승인 후 파일 다운로드(웹·API 키), 원천 이미지는 사용하지 않고 라벨링 zip만 사용하며 71716은 손글씨 이미지(1~2GB 묶음)를 제외하고 라벨 zip 16개로 충분함
2	스크립트가 zip을 풀지 않고 바로 읽어 EDA → 학습용 표 → 문항(그룹) 단위 분할을 생성하며, 71716의 LaTeX OCR 텍스트는 평문으로 변환
3	서비스 기록(답변·관찰·도움·돌아보기)은 PostgreSQL에 버전별로 저장하며, 이 기록이 대화형 분석 에이전트와 자동 리포트의 데이터가 됨
4	채점 검증용으로 팀원이 미션별 예시 답안 20~30개를 작성하고, 2명이 따로 채점해 사람-사람, 사람-AI 일치도를 측정

7. 역할분담(R&R)

6명을 PM·Ops, APM·Infra, LLM·ML/DL, Backend·DB, LLM·ML/DL·Backend, ML/DL·Frontend로 구성함

가장 업무량이 많은 영역은 APM의 미션 제작(10개 → 최소 64개)이고 결과가 가장 불확실한 영역은 모델이며, LLM은 서비스 안에서 실시간으로 동작하는 판정·에이전트(최성욱)와 학습시키는 sLLM·스코어링 모델(김재현)로 나눠 담당함

인원	담당	맡을 일
김태윤	PM, Ops	**[PM]** 일정·범위 관리, WBS·회의 운영, 산출물 작성, 발표 **[Ops]** 통합 테스트, 서비스 모니터링, 장애 대응
김동섭	APM, Infra	**[APM]** 미션 제작·성취기준 연결, 성취수준 기반 채점 기준표, 예시 답안 작성·사람 채점 **[Infra]** Docker 이미지, AWS 배포 환경, CI/CD
김재현	LLM, ML/DL	**[LLM]** sLLM 설명 모델 학습 및 평가, 설명 문장 품질 검사 **[ML/DL]** 스코어링 모델 개발 및 검증, 모델 서빙 API
최인영	Backend, DB	**[Backend]** FastAPI 서버, API 명세, 백엔드 테스트 **[DB]** PostgreSQL 스키마 설계 및 마이그레이션
최성욱	LLM, ML/DL, Backend	**[LLM]** 프롬프팅 엔지니어링, 성취수준 기반 판정, 대화형 분석 에이전트 설계 및 검증, LLM 출력 평가 **[ML/DL]** 답변 판정 파이프라인 개발, 판정 결과 검증 및 분석 **[Backend]** 판정 엔진·에이전트·리포트 계산 모듈, AI 기능 API를 FastAPI에 연동
황수빈	ML/DL, Frontend	**[ML/DL]** 채점 일치도 계산, 모델 평가 결과 시각화 **[Frontend]** 반응형 UI/UX 개발

출처

- 전북일보 – 전북교육청 초등 평가 개선 설문
- 쿠키뉴스 – 서·논술형 평가 교사 설문
- 뉴시스(다음) – 서울 학생 생성형 AI 사용 조사
- 헤럴드경제 – 2024 학업성취도 평가
- 다음 – 2025 학업성취도 평가
- 교육을 비추다 – 하이러닝 AI 서·논술형 평가
- 뉴시스 – 2025 사교육비 조사
- 헤럴드경제 – 2025 사교육비 조사 학교급별 결과
- 괜찮은뉴스 – 2025 사교육비 조사 과목별 분석(일반교과 참여율)
- 청소년정책분석평가센터 – 사교육 참여율(2024)
- 한국교육개발원 – 2026년 교육기본통계 조사 결과
- 성인지통계 – 사설학원수, 강사수 및 수강인원(한국교육개발원 교육통계연보)
- 대학저널 – 충북 에듀테크 소프트랩
- 머니투데이 – 키위런 대교 솔루니 공급
- 써봄 공식 누리집
- 프롬피 – 독서논술 학원 등록 정보
- Anthropic – Claude API 가격표
- 이투데이 – 한국 성인 언어능력 OECD 평균 미달 (PIAAC 2주기, 2024.12.10.)
- 웅진씽크빅 – 스마트올 초등 (월 79,000원~)
- 라이프파트너 – 초등 온라인 학습 비교 (아이스크림 홈런 가격, 2026.7.26.)
- DoiT – AWS EC2 t3.medium 서울 리전 가격
- Bytebase – Amazon RDS db.t4g.micro 가격
- RunPod – A40 GPU 가격
- 토스페이먼츠 – 이용요금 (카드 수수료 3.4%)
- 머니투데이 – 원·달러 환율 1,324.2원 마감 (2026.10.22.)

- 국가법령정보센터 – 개인정보 보호법
- 국가데이터처, 교육부, 「초중고사교육비조사」, 2025, 학교급별 사교육 참여율 (KOSIS 국내통계 > 주제별 통계 > 교육·훈련 > 초중고사교육비조사 > 특성 및 과목별 사교육 참여율 > 학교급별 사교육 참여율, 2026.10.23. 참조)